Z-CORE ENTERPRISE
AI Security Gateway & Zero-Trust Runtime Guard
Dossier Complet Final v22.0.0

Auteur: Zoubirou Mohammed Ilyes | ORCID: 0009-0007-7571-3178 | NetSecurePro IA © 2025
Date: 13 October 2026 | **Module:** IA22_LOGIC | **Version:** 22.0.0 | **Classification:** Enterprise Confidential

1. Executive Summary

Z-CORE Enterprise est une passerelle de sécurité destinée aux applications d'intelligence artificielle générative. Elle contrôle les flux entre utilisateurs, applications métier, agents autonomes et modèles d'IA locaux ou distants. Z-CORE applique une approche Zero-Trust : les entrées sont inspectées avant transmission au modèle, les données sensibles détectées et protégées, les appels d'outils soumis à politique d'autorisation, les sorties inspectées avant restitution, les événements journalisés et corrélés, les modèles et documents RAG soumis à contrôles d'intégrité. L'objectif n'est pas de prétendre éliminer tous les risques, mais de réduire et rendre mesurable la surface de risque au moyen de contrôles déterministes, politiques configurables et traçabilité complète.

2. Architecture Globale

NETSECUREPRO -> Z-CORE -> Identity / Policy / Security Layer -> Agent Guard -> Secure RAG -> Model Scanner -> LLM Runtime -> Output Guard -> Runtime Detection -> Risk Engine -> Incident Correlation -> SOC / SIEM
Tenant isolation appliquée à API, stockage, RAG, logs et outils. Stdlib only pour le core, mesurabilité des contrôles.

3. Composants Core IA22_LOGIC

A. Dynamic DLP / PII Protection: Détection email, IP, API keys, tokens, clés privées. Mécanisme: Donnée originale -> DLP -> / -> LLM -> Validation -> Réhydratation contrôlée sous politique explicite.

B. Prompt Firewall: Signaux Rules + Structure + Entropie (complémentaire). Détection: instruction hijack, system prompt leak, encoded content, role conflict, jailbreak patterns. Risk Engine -> ALLOW / REVIEW / BLOCK.

C. Output Guardrails: Code extraction -> Parser -> AST -> Policy -> ALLOW/REVIEW/BLOCK. Recherche imports sensibles, exec dynamique, accès système. AST scanner non suffisant seul, exécution isolée requise en env à risque.

D. Agent Guard: Agent -> Tool Call -> Identity -> Tool -> Operation -> Arguments -> Resource -> Policy Engine. Contrôle sur action réelle, pas nom outil. Ex: database_query SELECT allowed, execute_command denied.

4. Identity & Tenant Security + Vault + Secure RAG + Model Scanner

Identity: RBAC/ABAC pour admins, analystes, users, agents, services, tenants. Flow Identity -> Tenant -> Role -> Attributes -> Policy -> Resource.
Vault: Secrets séparés du contexte, reference , intégration KMS/HSM client, rotation, révocation, chiffrement au repos, TLS transit.
Secure RAG: Documents considérés non fiables, pas instructions. Flow Query -> Identity -> Tenant Filter -> Vector Search -> ACL -> Document Validation -> Context Filter -> LLM. Attributs document_id, tenant_id, classification, sha256. Protection cross-tenant, RAG malveillant, empoisonnement contexte.
Model Scanner: Format, Hash, Provenance, Metadata, Policy -> APPROVED/QUARANTINE/BLOCK. Registre name/version/format/sha256/status.

5. Runtime Detection, Risk Engine, Incident Response

Runtime Detection: Corrélation temporelle Prompt suspect -> Accès doc -> Tool call -> API externe -> Tentative sortie -> Detector -> Risk Engine. Seuils LOW log, MEDIUM surveillance, HIGH revue/blocage, CRITICAL containment reversible.
Risk Engine: Signaux Prompt, DLP, Tool, RAG, Identity, Behavior, Model -> Risk Score non-linéaire pondéré, calibré sur données client, pas mesure universelle.
Incident Response: Event1+Event2+Event3 -> Correlation Engine -> Incident {incident_id, severity, status, events[]}. Timeline 12:20:41 Prompt received ... 12:20:44 Incident created. Workflow Detection -> Corrélation -> Incident -> Analyste / Auto-policy -> Investigation / Containment -> Resolution -> Audit trail.

6. Audit & SIEM - Étape 16

Event JSON structuré {timestamp, tenant, agent, event, tool, operation, decision, risk}. Intégration multi-SIEM: Z-CORE -> Syslog RFC5424 (QRadar/Splunk/Graylog), CEF (ArcSight/LogRhythm/Sentinel), LEEF 2.0 (QRadar natif), Webhook JSON signé HMAC-SHA256 + ticketting Jira/ServiceNow/TheHive. Modèle unifié ZCoreEvent. Router SIEMRouter emit vers tous backends avec queue disque si SIEM down, retry exponentiel, batching 100/5s, TLS obligatoire, mTLS optionnel. Pas de secret dans logs.

7. Security Validation Report

Runtime	Python 3.14.6 (prod target 3.12+)
Stdlib dependencies	0
Injection Precision	100.0%
Injection Recall	66.7% (axe amélioration principal)
DLP / PII Accuracy	100.0% (dataset test)
AST Code Accuracy	100.0%
Latency p50	0.311 ms
p95	0.378 ms
p99	0.409 ms
Peak alloc	0.034 MB (core) vs RSS totale à distinguer

Chaque résultat doit préciser matériel, OS, version Python, taille requêtes, concurrence, nombre tests, méthode mesure, version Z-CORE. Benchmark final: SECURITY Precision/Recall/F1/False Positive/Negative + Performance p50/p95/p99/throughput/CPU/RSS/peak memory.

8. Couverture Menaces - Matrice de Contrôles

Domaine	Contrôle Z-CORE
Prompt Injection	Prompt Firewall + Policy Engine
Sensitive Info Disclosure	DLP + Vault
Excessive Agency	Agent Guard + Tool Policy
System Prompt Leakage	Règles détection + politique
RAG / Vector Risks	Secure RAG + ACL + validation
Code généré	AST / Output Guard

Model Integrity	Model Scanner
Runtime Behavior	Runtime Detection
Multi-tenant	Identity + Tenant Isolation
Incident Response	Correlation Engine + Audit

9. Hardening VM - Étape 17

Script vm/hardening/hardening.sh: UFW deny incoming allow 22/443/8443, SSH root disabled key only, sysctl CIS ASLR rp_filter syncookies, AppArmor enforce, /tmp noexec nosuid nodev, auditd rules sur IA22_LOGIC et vault, logrotate 90j. Systemd z-core.service avec NoNewPrivileges, PrivateTmp, ProtectSystem=strict, ProtectHome, ReadWritePaths /var/log/z-core. Dockerfile.vm Ubuntu 24.04, venv isolé stdlib only.

10. ISO Builder & Déploiement Enterprise - Étape 18

ISO Builder: autoinstall user-data locale fr_FR, late-commands curtin in-target bash /cdrom/scripts/install.sh -> copie IA22_LOGIC vers /opt/netsecurepro + hardening + enable service. Build avec xorriso. SHA256SUMS. Déploiement: docker-compose.enterprise.yml (gateway + redis + postgres) read_only no-new-privileges, kubernetes.yaml Namespace z-core 3 replicas runAsNonRoot probes liveness /healthz readiness /readyz, Service ClusterIP 8443. Checklist Enterprise: TLS cert, KMS/HSM vault, SIEM endpoint syslog+webhook testé, tenant isolation vérifiée, audit immuable, backup vault chiffré, runbook SOC.

11. Modèle Commercial

Z-CORE Community: usage local, DLP, Prompt Firewall, inspection code, doc.
Enterprise: on-premise, isolé, Agent Guard, Secure RAG, Model Scanner, SIEM, politiques custom, audit, support pro.
Managed: API Gateway managée, multi-tenant, facturation usage, supervision, SLA, intégration entreprise. Tarifs indicatifs jusqu'à validation coût infra/support/marché.

12. Architecture Produit Finale

NETSECUREPRO = AI Security Platform
Z-CORE = AI Security Gateway (ce dossier)
Z-PUCE = AI/Agent Runtime Control Plane
NetSecurePro-Sec = modèle spécialisé cybersécurité (Dataset -> Fine-tuning QLoRA -> Evaluation indépendante -> Quantification -> Z-PUCE)
Positionnement: Ne pas vendre comme nouveau ChatGPT, mais comme couche Zero-Trust pour LLM et agents.

13. Roadmap Finale

Phase 1 Core: Gateway, DLP, Prompt Firewall, Policy Engine, Audit
Phase 2 Agent Security: Agent Guard, Tool Policy, Runtime Detection, Risk Engine
Phase 3 AI Supply Chain: Model Scanner, Registry, Secure RAG, Doc Integrity
Phase 4 Enterprise: Identity RBAC/ABAC, Multi-tenancy, Vault/KMS, SIEM, Incident Response
Phase 5 NetSecurePro-Sec: Dataset cybersécurité -> QLoRA -> Eval -> Quant -> Z-PUCE

Annexes - IA22_LOGIC Artefacts

Tous les artefacts générés sont disponibles dans /dist/: ZIP v22.0.0, Fiche officielle, APK WebView, ISO VM, ETAPE16 SIEM zip, ETAPE17-18 Enterprise zip. Source code: config/default.json, src/core.py, src/z_core_gateway.py, src/siem/*, vm/hardening/*, enterprise/deploy/*, docs/index.html GitHub Pages.

Commandes IA22_LOGIC:
IA22_LOGIC:init -> config
IA22_LOGIC:analyze -> ANALYSIS.md
IA22_LOGIC:package -> ZIP
IA22_LOGIC:pdf -> Fiche PDF
IA22_LOGIC:apk -> APK WebView
IA22_LOGIC:iso -> ISO VM
IA22_LOGIC:deploy -> GitHub Pages + local server

NetSecurePro IA © 2025 – Zoubirou Mohammed Ilyes | ORCID: 0009-0007-7571-3178